

A-RMS AIAGENT

소프트웨어 설계 명세서

SDS v1.0 · SRS v1.0 기반 · 설계 요소 126개

126	49	14	22	8
설계 요소	엔드포인트	테이블 / 116 컬럼	오류 코드	설계 미결

문서 버전	1.0
작성일	2026-09-21
문서 구조	REQ-F-009.1 이 규정한 고정 목차 9절
입력 문서	tasks/srs-doc/artifacts/SRS_소프트웨어요구사항명세서_v1.0.pdf tasks/req-analysis-pdf/artifacts/요구사항_분석서_v1.0.pdf 요구사항정의서_엑셀양식_v3_1_3.xlsx
대상 시스템	A-RMS (Java-Service-Tree-Framework Backend-Core · Frontend-Web)
산출 경로	tasks/sds-doc/artifacts/

목차

1. 설계 개요

2. 시스템 아키텍처

3. 모듈 구조

4. 화면 설계

5. API 설계

6. 데이터 모델 설계

7. 외부 인터페이스 설계

8. 예외 · 오류 처리 설계

9. SRS 추적 매트릭스

부록 A. 설계 미결 항목

부록 B. Flyway 마이그레이션

목차는 본 문서가 임의로 정한 것이 아니라 **REQ-F-009.1** 이 “SDS 문서 구조를 고정 목차로 생성한다” 로 규정한 9개 절이다.
즉 이 요구사항이 본 문서의 명세서 역할을 한다.

1. 설계 개요

1.1 목적과 위치

본 문서는 확정된 SRS v1.0 의 요구사항 35건을 구현 가능한 설계로 전개한다. 아키텍처 · 모듈 · 화면 · API · 데이터 모델 · 외부 인터페이스 · 예외 처리의 126개 설계 요소를 정의하고, 각 요소에 근거 SRS 항목을 명시한다(REQ-F-009.2).

개발 프로세스상 본 문서는 **6단계(SDS 생성 · 확정)** 의 산출물이며, 확정되면 7단계(구현 요구사항 목록)가 열린다 (SRS §7.2).

1.2 설계 원칙

원칙	내용	근거
SRS 근거 없는 설계 금지	모든 설계 요소는 최소 1개의 SRS 요구사항을 근거로 갖는다. 근거가 없는 요소는 문서에 포함하지 않고 §부록 A 설계 미결 항목으로 돌린다.	REQ-F-009 / C2
기존 아키텍처 제약 준수	TreeFramework nested-set 트리, JPA/MyBatis 혼용, Flyway 마이그레이션, _LOG 짝 테이블을 설계 전제로 삼는다. 이를 위반하는 설계를 제시하지 않는다.	REQ-F-009.4 / C3
판정은 한 곳에서	단계 게이트 · 권한 · 쓰기 범위 판정을 각 기능에 흩지 않고 전용 컴포넌트로 모은다. 서버 측 판정이 정본이다.	SRS CON-02 · CON-03
삭제 대신 상태	물리 삭제 경로를 설계에 두지 않는다. 폐기 · 비활성 · 상태 전이와 추가 전용 이력으로 처리한다.	SRS CON-01
확정은 불변	확정된 산출물 버전 행을 갱신하지 않는다. 변경은 신규 버전 추가로만 한다.	SRS CON-04

1.3 설계 요소 식별자 체계

ARC- <i>nn</i>	시스템 아키텍처 결정 (10)	MOD- <i>nn</i>	모듈 · 패키지 (14)
SCR- <i>nn</i>	화면 (12)	API- <i>nnn</i>	엔드포인트 (49)
TBL- <i>nn</i>	테이블 (14)	EXT- <i>nn</i>	외부 인터페이스 (5)
AGT-*	오류 코드 (22)	OPEN- <i>nn</i>	설계 미결 항목 (8)

SRS 요구사항 참조는 REQ-F-001 §3.1.1 형식으로 요구사항 ID 와 SRS 절 번호를 함께 표기한다.

1.4 설계 전제

- 기존 기반 재사용 — A-RMS 인증 · 요구사항 도메인 · 제품 기능 트리 · 언어팩 · common.css 는 이미 운영 중이며 재사용한다 (SRS ASM-01).
- 신규 프레임워크 없음 — 프론트엔드는 vanilla JS · jQuery · Bootstrap 구성을 유지한다 (SRS CON-05).
- AI 호출 경유 — A-RMS 는 워커를 직접 호출하지 않고 오케스트레이터를 경유한다 (SRS ASM-03).
- 미결 8건 — SRS §10 TBD 8건이 설계 미결 항목으로 승계되었다. 해당 항목이 걸린 설계 요소는 본문에 ⚠ 로 표시했다 (부록 A).

2. 시스템 아키텍처

2.1 계층 구조

AIAGENT 는 기존 A-RMS 안의 모듈이므로 별도 런타임을 두지 않고 Backend-Core 내부에 계층을 추가한다. 상위 계층만 하위를 호출하고 역방향 의존을 두지 않는다.

Presentation Frontend-Web · arms/html/ai-agent-req-regist · vanilla JS · jQuery · Bootstrap	MOD-14
API Controller — DTO 검증 · 권한 확인만. 업무 판정 없음	API-101~605
Application Service · StageGateService(단일 판정점) · JobRunner(비동기)	MOD-01~08 · 13
Domain 세션 · 단계 · 산출물 · 배정 · 실행 엔티티와 상태 전이 규칙	TBL-01~14
Persistence JPA(엔티티 CRUD · 낙관적 잠금) + MyBatis(집계 · 배치 · 트리 좌우값)	ARC-05
Integration OrchestratorAdapter · MatAdapter · KnotAdapter · ScmAdapter · CredentialStore	MOD-09 · EXT-01~05
Infra MySQL(T_ARMS_*) · FileStore(웹 루트 밖) · PdfRenderer · AuditRecorder	ARC-06~08

2.2 아키텍처 결정

ARC-01 계층 구조

Presentation(Frontend-Web) → API(Controller) → Application(Service · StageGate) → Domain → Persistence(JPA · MyBatis) → Integration(Adapter) → Infra(FileStore · JobRunner) 7계층. 상위 계층만 하위를 호출하고 역방향 호출을 두지 않는다. 외부 시스템 접근은 Integration 계층의 Adapter 를 통해서만 한다.

설계 지침 · Controller 는 DTO 검증과 권한 확인만 수행하고 업무 판정을 하지 않는다. 모든 상태 변경은 Application 계층을 거친다.

근거 SRS REQ-F-022 §3.7.3 · REQ-NF-002 §6.1 · REQ-DA-001 §5.2

ARC-02 단계 게이트 중앙화

단계 진입 판정을 StageGateService 한 곳에 모은다. 상태를 바꾸는 모든 API 는 진입 전에 StageGateService.assertEnterable(sessionId, stage) 를 호출하며, 판정 실패는 즉시 예외로 중단한다(AGT-GATE-001).

설계 지침 · SRS §7.2 게이트 11개 조건을 StageRule 구현체로 1:1 등록한다. 화면 비활성화는 보조 수단이며 판정 정보는 서버다(SRS CON-02). 규칙 중복 구현을 막기 위해 각 Service 는 자체 선행 조건 검사를 두지 않는다.

근거 SRS REQ-F-022 §3.7.3 · REQ-F-006 §3.2.2 · REQ-F-007 §3.3.1 · REQ-F-008 §3.3.2 · REQ-F-009 §3.3.3 · REQ-F-010 §3.3.4 · REQ-F-011 §3.4.1 · REQ-F-012 §3.4.2 · REQ-F-013 §3.4.3 · REQ-F-015 §3.4.5

ARC-03 비동기 작업 실행

AI 검토 · SRS/SDS 생성 · 에이전트 실행을 JobRunner 에 위임한다. 요청은 202 Accepted 와 jobId 를 즉시 반환하고, 클라이언트는 GET /api/aiagent/jobs/{jobId} 로 진행률을 조회한다. 작업 유형별 최대 수행 시간 · 동시 수행 상한 · 재시도 정책을 설정값으로 주입한다.

설계 지침 · 멍등키(Idempotency-Key)를 요청 헤더로 받아 재시도가 동일 산출물을 중복 생성하지 않게 한다. 상한 초과 요청은 대기열에 적재하고 순차 실행한다. 기본값은 미확정 — 부록 A TBD-02.

근거 SRS REQ-NF-002 §6.1 · REQ-F-005 §3.2.1 · REQ-F-007 §3.3.1 · REQ-F-009 §3.3.3 · REQ-F-013 §3.4.3

ARC-04 외부 연동 어댑터 격리

외부 시스템마다 *Adapter 인터페이스와 구현을 두고, 호출에 타임아웃 · 재시도 · 차단기(circuit breaker)를 일괄 적용한다. 어댑터 실패는 도메인 예외로 변환하여 해당 화면 영역에만 전파한다.

설계 지침 · 조회 전용 연동(MAT · Knot)의 실패는 세션 진행을 막지 않는다. 쓰기 연동(SCM)의 실패는 해당 실행만 실패 처리하고 부분 반응을 남기지 않는다.

근거 SRS REQ-IF-001 §4.2.1 · REQ-IF-002 §4.2.2 · REQ-IF-003 §4.2.3 · REQ-IF-004 §4.2.4 · REQ-F-016 §3.5.1 · REQ-F-017 §3.5.2

ARC-05 영속 계층 이원화

엔티티 단위 CRUD 와 낙관적 잠금은 JPA, 복합 조회 · 집계 · 대량 배치 · 트리 좌우값 연산은 MyBatis 매퍼로 처리한다. 기존 A-RMS 의 JPA/MyBatis 혼용 구성을 그대로 따른다.

설계 지침 · 기능 트리 매핑은 TreeFramework 의 nested-set API 만 사용하고 좌우값을 직접 SQL 로 갱신하지 않는다. 루트 seed row 규약을 위반하는 조작을 금지한다.

근거 SRS REQ-DA-001 §5.2 · REQ-DA-002 §5.3 · REQ-DA-003 §5.4 · REQ-F-003 §3.1.3

ARC-06 산출물 저장

파일 실체는 웹 루트 밖 FileStore 에 {sessionId}/{artifactType}/{version}/ 경로로 두고, DB 에는 경로 · SHA-256 체크섬 · 메타데이터만 보관한다. 다운로드 는 정적 경로가 아니라 인증 · 권한 검사를 거치는 스트리밍 엔드포인트로만 제공한다.

설계 지침 · 식별자는 순번이 아닌 UUID 를 사용해 추측 접근을 차단한다. 체크섬이 없는 산출물 등록을 거부한다.

근거 SRS REQ-DA-002 §5.3 · REQ-SE-001 §6.5 · REQ-NF-001 §6.2

ARC-07 감사 추적

@Audited 어노테이션과 AOP 인터셉터로 단계 전이 · 확정 · 반려 · 배정 · 실행 요청 · 형상 반영 행위를 가로채 T_ARMS_AIAGENT_AUDIT 에 추가 전용으로 적재한다. AI 생성 산출물에는 사용 모델 · 입력 요약 · 생성 시각을 함께 남긴다.

설계 지침 · 감사 적재는 본 처리와 같은 트랜잭션에 묶어, 적재 실패 시 본 처리도 실패한다(SRS REQ-NF-004 / C3). 자격증명 · 개인정보는 마스킹 필터를 거쳐 저장한다.

근거 SRS REQ-NF-004 §6.4 · REQ-SE-001 §6.5 · REQ-SE-002 §6.6

ARC-08 PDF 서버 렌더링

SRS · SDS 문서를 서버에서 HTML 로 조판한 뒤 서버 내 렌더러로 PDF 를 생성한다. 한글 폰트는 서버에 포함하며 실행 시점에 외부 CDN 에서 내려받지 않는다. 클라이언트 브라우저 인쇄 결과를 정본 산출물로 삼지 않는다.

설계 지침 · 렌더 직후 가로 넘침 · 페이지 잘림 자동 검사를 수행해 통과한 파일만 산출물로 등록한다. 렌더 소요 시간 기준 초과 시 ARC-03 비동기 경로로 전환한다(기준값 미확정 — TBD-02).

근거 SRS REQ-NF-001 §6.2 · REQ-F-008 §3.3.2 · REQ-F-010 §3.3.4

ARC-09 트랜잭션 · 롤백 경계

업로드 리비전 등록은 단일 트랜잭션으로 처리하고 1건이라도 실패하면 전건 롤백한다. 확정 행위는 산출물 버전 행 · 세션 단계 상태 · 감사 로그를 한 트랜잭션에 묶는다.

설계 지침 · 미리보기 단계에서는 어떠한 DB 쓰기도 발생하지 않는다. 파싱 결과는 세션 스코프 캐시에만 둔다.

근거 SRS REQ-F-003 §3.1.3 · REQ-F-004 §3.1.4 · REQ-DA-002 §5.3

ARC-10 인증 · 권한

기존 A-RMS 인증 체계를 재사용하고, AIAGENT 전용 권한은 `AiagentPermissionEvaluator` 로 서버 측에서 판정한다. 화면 제어만으로 권한을 구현하지 않는다.

설계 지침 · 역할 모델이 정의되지 않아 현 설계는 행위 단위 권한 키(`aiagent.confirm`, `aiagent.execute`, `aiagent.scm.push`)만 정의하고 역할 매핑은 보류한다 — 부록 A TBD-03.

근거 SRS REQ-SE-001 §6.5 · REQ-SE-002 §6.6 · REQ-F-013 §3.4.3 · REQ-F-015 §3.4.5

3. 모듈 구조

Backend-Core 는 com.arms.aiagent.<module> 패키지로, Frontend-Web 은 arms/html/ai-agent-req-regist 하위로 구성한다. 모듈 경계는 §2 계층 구조의 Application 계층 분할과 일치한다.

ID	패키지 · 위치	주요 구성 요소	책임	근거 SRS
MOD-01	intake	UploadService · XlsxParser · FormValidator · RegistrationService · RevisionDiffService	업로드 · 파싱 · 양식 검증 · 등록 · 재업로드 변경분 판정	REQ-F-001 REQ-F-002 REQ-F-003 REQ-F-004
MOD-02	review	ReviewRunService · FindingService · DispositionService · RequirementEditService	AI 검토 실행(비동기) · 지적사항 · 처리 결정 · 인라인 편집	REQ-F-005 REQ-F-006
MOD-03	spec	SrsGenerationService · SdsGenerationService · DocumentRenderService · ConfirmationService	SRS · SDS 생성과 PDF 확정. 두 문서는 동일 생성 · 확정 파이프라인을 공유한다	REQ-F-007 REQ-F-008 REQ-F-009 REQ-F-010
MOD-04	build	BacklogService · AssignmentService · TaskConverter · ExecutionService · ScmReflectService	구현 목록 · 배정 · 실행 요청 변환 · 상태 추적 · 형상 반영	REQ-F-011 REQ-F-012 REQ-F-013 REQ-F-014 REQ-F-015
MOD-05	monitor	MonitorQueryService · MatSnapshotCache	MAT 상태 조회 전용. 갱신 주기 설정값(하한 5초)	REQ-F-016
MOD-06	knowledge	VaultTreeService · VaultDocumentService	Knot vault 트리 · 마크다운 원문 조회 전용	REQ-F-017
MOD-07	agentasset	AgentDefinitionService · SkillFileService · AssetValidator	에이전트 정의 · skill 파일 조회 · 생성 · 수정 · 비활성	REQ-F-018 REQ-F-019
MOD-08	gate	StageGateService · StageRule(11) · StageTransitionService	진입 판정과 상태 전이의 단일 지점	REQ-F-022
MOD-09	integration	OrchestratorAdapter · MatAdapter · KnotAdapter · ScmAdapter · CredentialStore	외부 4종 어댑터. 자격증명은 CredentialStore 에서만 조회	REQ-IF-001 REQ-IF-002 REQ-IF-003 REQ-IF-004
MOD-10	artifact	ArtifactService · FileStore · ChecksumCalculator · PdfRenderer · PdfQualityChecker	산출물 버전 · 파일 저장 · 체크섬 · PDF 렌더와 품질 검사	REQ-DA-002 REQ-NF-001
MOD-11	audit	AuditRecorder · AuditQueryService · TraceViewService · MaskingFilter	감사 적재 · 검색 · 요구사항 단위 전 경로 추적	REQ-NF-004
MOD-12	security	AiagentPermissionEvaluator · WriteScopeValidator · PathGuard	권한 판정 · write_scope 검사 · 경로 탐색 차단	REQ-SE-001 REQ-SE-002

ID	패키지 · 위치	주요 구성 요소	책임	근거 SRS
MOD-13	common	JobRunner · JobRepository · ErrorCatalog · CodeTableService · MessageSource	비동기 작업 · 오류 코드 · 코드 테이블 · 언어팩	REQ-NF-002 REQ-NF-003
MOD-14	web (Frontend-Web)	aiagent-flow.js · aiagent-sidemenu.js · aiagent-*.js (화면별) · aiagent.css	arms/html/ai-agent-req-regist 하위. vanilla JS · jQuery · Bootstrap 유지, common.css 상속	REQ-F-020 REQ-F-021 REQ-NF-003

3.1 모듈 간 의존 규칙

- **gate(MOD-08)** 는 모든 상태 변경 모듈의 선행 의존이다. intake · review · spec · build 는 상태를 바꾸기 전에 gate 를 호출하며, gate 는 이들을 역으로 호출하지 않는다.
- **integration(MOD-09)** 는 도메인 모듈에 의존하지 않는다. 어댑터는 DTO 만 주고받고, 도메인 변환은 호출 측 Service 가 담당한다.
- **audit(MOD-11)** 는 AOP 로 횡단 적용되며 도메인 모듈이 audit 를 직접 import 하지 않는다.
- **artifact(MOD-10)** 는 spec · build 가 공유한다. SRS · SDS · 코드 diff · 실행 로그가 같은 산출물 모델을 쓴다.
- **common(MOD-13)** 은 전 모듈이 의존하되 어떤 도메인 모듈에도 의존하지 않는다.

4. 화면 설계

화면은 상단 프로세스 플로우(SCR-01)와 좌측 운영 메뉴(SCR-02)를 고정 프레임으로 두고, 그 안에 단계별 화면을 교체한다. 두 메뉴는 상태를 공유하지 않는다(SRS REQ-F-020 / C3).

ID	화면	위치	설계	근거 SRS
SCR-01	프로세스 플로우 헤더	전 화면 상단 고정	10단계를 SVG 로 렌더하고 단계 상태 4종(잠김 · 대기 · 진행중 · 완료)을 색 · 아이콘으로 구분한다. 잠김 단계는 클릭해도 이동하지 않으며, 클릭만으로 상태를 변경하지 않는다. 상태는 `GET /sessions/{sid}/stages` 응답을 그대로 반영한다.	REQ-F-021 REQ-F-022
SCR-02	운영 기능 좌측 메뉴	전 화면 좌측 고정	모니터링 · 지식 vault · 에이전트 정의 · Skill 4개 항목. 상단 플로우와 상태를 공유하지 않으며 서로의 활성 상태에 간섭하지 않는다. vault 미설정 시 해당 항목만 비활성 표시한다.	REQ-F-020
SCR-03	업로드 · 미리보기	1단계	제품 · 대상 버전 선택, drag&drop 과 파일 선택 버튼 2종 업로드. 파싱 결과를 12컬럼 미리보기 그리드로 표시하고 검증 리포트를 행 · 컬럼 단위 배치로 겹쳐 보여준다. 오류 1건 이상이면 [등록] 버튼을 비활성화한다.	REQ-F-001 REQ-F-002
SCR-04	등록 결과 · 변경분	2단계	등록 건수 · 생성된 트리 노드 · 경고 목록. 재업로드 시 신규 · 변경 · 삭제(폐기) · 동일 4분류 요약과 행 단위 diff 를 함께 표시한다.	REQ-F-003 REQ-F-004
SCR-05	검토 지적사항 처리	3단계	좌측 요구사항 목록(심각도 배지) + 우측 지적사항 패널. 지적사항별 수용 · 반려 · 보류와 사유 입력, 수용 시 본문 인라인 편집. 상충 · 중복 지적은 상호 링크로 함께 표시한다. High 미처리가 남으면 [검토 확정] 이 비활성화된다.	REQ-F-005 REQ-F-006
SCR-06	문서 뷰어 (SRS · SDS 공용)	5 · 6단계	서버가 렌더한 PDF 를 화면 내 뷰어로 표시하고 [확정] · [반려](사유 필수) 를 제공한다. 확정 후에는 뷰어가 읽기 전용이 되고 버전 선택 드롭다운으로 이전 버전을 열람한다. SDS 뷰어는 SRS 뷰어와 동일 컴포넌트를 사용한다.	REQ-F-008 REQ-F-010 REQ-NF-001

ID	화면	위치	설계	근거 SRS
SCR-07	구현 목록 · 배정	7 · 8단계	구현 요구사항 목록에 메인 워커 · 서브 워커 · 서브 에이전트 선택 컬럼. 후보는 'GET /workers' 응답으로 채우며 화면에 하드코딩하지 않는다. 메인 · 서브 워커 동일 선택 시 저장을 막는다. 제외 처리는 행 삭제가 아니라 상태 변경으로 표시한다.	REQ-F-011 REQ-F-012
SCR-08	실행 요청 · 진행	9단계	변환된 7필드 실행 요청을 확인 모달로 제시하고 사용자 확인 후 전송한다. 진행 목록에 실행 ID · 상태 · 소요 시간을 표시하고, 완료 건은 산출물 · 검증 결과로 펼친다. 형상 반영은 별도 [승인] 행위로 분리한다.	REQ-F-013 REQ-F-014 REQ-F-015
SCR-09	MAT 실행 모니터링	좌측 메뉴 1	작업 목록 · 워커 상태 아이콘 · log 최근 구간. 조회 전용이며 상태 변경 조작을 제공하지 않는다. 갱신 주기는 설정값 (하한 5초)이고 연동 실패 시 이 영역만 오류 상태로 표시한다.	REQ-F-016
SCR-10	Knot vault 뷰어	좌측 메뉴 2	좌측 문서 트리 + 우측 마크다운 렌더. 서버는 원문을 반환하고 클라이언트가 렌더한다. 편집 · 삭제 UI 를 제공하지 않는다(1단계 범위 — TBD-04).	REQ-F-017
SCR-11	에이전트 · Skill 관리	좌측 메뉴 3 · 4	파일 목록 + 에디터. 저장 전 정의 유효성 검사 결과를 표시한다. 삭제 버튼 대신 [비활성] 을 제공하고, 실행 중 작업이 참조하는 skill 은 비활성 조작을 막는다.	REQ-F-018 REQ-F-019
SCR-12	감사 추적 조회	공통	기간 · 행위자 · 요구사항 ID 검색과, 요구사항 1건의 업로드 → 등록 → 검토 → SRS → SDS → 실행 → 커밋 전 경로를 한 화면에 표시하는 타임라인.	REQ-NF-004

4.1 화면 공통 규약

- **디자인** — common.css 및 기존 A-RMS 화면의 CSS 를 확인해 색감 · 간격 · 컴포넌트를 맞춘다. 신규 색상 팔레트를 정의하지 않는다.
- **언어팩** — 키 접두어는 aiagent. 로 통일하고 화면 문자열을 하드코딩하지 않는다. 키 누락은 빌드 검사에서 차단한다(AGT-I18N-001).
- **비동기 표시** — 202 를 받은 요청은 GET /jobs/{jobId} 폴링으로 진행률을 표시하고, 완료 전까지 해당 단계의 확정 버튼을 비활성화한다.
- **부분 장애** — MAT · Knot 연동 실패는 해당 영역만 오류 카드로 대체하고 나머지 화면은 정상 동작한다.
- **권한** — 화면 비활성화는 편의 기능이다. 서버가 같은 조건을 다시 판정하므로 화면 우회로 동작이 바뀌지 않는다.

5. API 설계

엔드포인트 49개. 모든 경로는 /api/aiagent 를 기준으로 하며, 상태를 바꾸는 요청은 진입 전에 StageGateService(ARC-02)를 경유한다. 표의 '게이트 · 비고' 열이 그 조건이다.

ID	메서드	경로	게이트 · 비고	근거
API-101	POST	/api/aiagent/sessions 요청 {pdServiceId, targetVersion} 응답 201 {sessionId, stages[10]}	—	DA-001
API-102	GET	/api/aiagent/sessions/{sid}/stages 요청 — 응답 200 [{stage, status, confirmedBy, confirmedAt}]	—	F-021 F-022 DA-001
API-103	POST	/api/aiagent/sessions/{sid}/uploads 요청 multipart file (.xlsx ≤20MB) 응답 201 {revision, rowCount, validation{errors[], warnings[]}}	확장자 · 용량 · 500행 검사. DB 쓰기 없음	F-001 F-002
API-104	GET	/api/aiagent/sessions/{sid}/uploads/{rev}/preview 요청 ?page&size 응답 200 {rows[{rowNo, 12개 컬럼, issues[]}], total}	—	F-001 F-002
API-105	GET	/api/aiagent/sessions/{sid}/uploads/{rev}/file 요청 — 응답 200 octet-stream (원본 .xlsx)	권한 검사 후 스트리밍	F-001 SE-001
API-106	GET	/api/aiagent/sessions/{sid}/uploads/{rev}/validation 요청 — 응답 200 {errors[{rowNo, column, code, message}], warnings[], errorCount, warningCount}	—	F-002
API-107	GET	/api/aiagent/sessions/{sid}/uploads/{rev}/validation/export 요청 — 응답 200 octet-stream (.xlsx 리포트)	—	F-002
API-108	POST	/api/aiagent/sessions/{sid}/uploads/{rev}/register 요청 {confirm:true} 응답 201 {registered, treeNodesCreated, warnings[]}	errorCount=0 (AGT-GATE-002). 단일 트랜잭션 전건 롤백	F-003
API-109	GET	/api/aiagent/sessions/{sid}/uploads/{rev}/diff 요청 — 응답 200 {added[], changed[{reqId, column, before, after}], retired[], unchanged}	이전 리비전 존재 시	F-004
API-110	GET	/api/aiagent/requirements/{reqId}/history 요청 — 응답 200 [{revision, changedAt, column, before, after}]	—	F-004
API-201	POST	/api/aiagent/sessions/{sid}/reviews 요청 {scope: ALL SELECTED CATEGORY, targets[]} 응답 202 {jobId, round}	등록 완료 단계. 비동기(ARC-03)	F-005 NF-002
API-202	GET	/api/aiagent/sessions/{sid}/reviews 요청 — 응답 200 [{round, startedAt, finishedAt, findingCount{high,medium,low}}]	—	F-005

ID	메서드	경로	게이트 · 비고	근거
API-203	GET	/api/aiagent/sessions/{sid}/reviews/{round}/findings	—	F-005
요청 ?reqId&severity&state 응답 200 [{findingId, reqId, aspect, severity, content, suggestion, linkedReqIds[], state, reason}]				
API-204	PATCH	/api/aiagent/findings/{findingId}	REJECTED 는 reason 필수(AGT-VAL-004)	F-006
요청 {state: ACCEPTED REJECTED HELD, reason} 응답 200 {findingId, state}				
API-205	PATCH	/api/aiagent/requirements/{reqId}	확정 전 상태에서만. 변경 이력 적재	F-006 F-004
요청 {field, value, findingId} 응답 200 {reqId, version}				
API-206	POST	/api/aiagent/sessions/{sid}/stages/REVIEW/confirm	High 미처리 0건(AGT-GATE-003). 요구사항 집합 읽기 전용 전환	F-006 F-022
요청 — 응답 200 {stage, status:COMPLETED, confirmedBy, confirmedAt}				
API-207	DELETE	/api/aiagent/sessions/{sid}/stages/{stage}/confirm	하위 단계 연쇄 해제. 산출물 삭제 없음	F-006 F-010 F-022
요청 {reason} 응답 200 {released[], markedForReconfirm[]}				
API-301	POST	/api/aiagent/sessions/{sid}/srs	REVIEW 확정(AGT-GATE-001). 비동기	F-007
요청 — 응답 202 {jobId}				
API-302	POST	/api/aiagent/sessions/{sid}/sds	SRS 확정(AGT-GATE-001). 비동기	F-009
요청 — 응답 202 {jobId}				
API-303	GET	/api/aiagent/sessions/{sid}/artifacts	—	DA-002 F-008 F-010
요청 ?type=SRS SDS PDF CODE_DIFF LOG 응답 200 [{artifactId, type, version, checksum, confirmed, confirmedAt}]				
API-304	GET	/api/aiagent/artifacts/{artifactId}/pdf	권한 검사 후 스트리밍	F-008 F-010 NF-001 SE-001
요청 — 응답 200 application/pdf (서버 렌더)				
API-305	POST	/api/aiagent/artifacts/{artifactId}/confirm	미확정 상태에서만. 확정 후 불변(AGT-IMM-001)	F-008 F-010 DA-002
요청 — 응답 200 {artifactId, confirmedBy, confirmedAt, checksum}				
API-306	POST	/api/aiagent/artifacts/{artifactId}/reject	reason 필수. 재생성 단계로 복귀	F-008 F-010
요청 {reason} 응답 200 {artifactId, state:REJECTED}				
API-307	GET	/api/aiagent/sessions/{sid}/traceability	—	F-007 F-009
요청 ?from=REQ&to=SRS SDS 응답 200 [{sourceId, targetIds[]}]				
API-401	GET	/api/aiagent/sessions/{sid}/backlog	SDS 확정(AGT-GATE-001)	F-011
요청 — 응답 200 [{itemId, reqId, sdsRefs[], excluded, assignment}]				
API-402	PATCH	/api/aiagent/backlog/{itemId}	삭제가 아닌 상태 변경. 이력 적재	F-011
요청 {excluded:true, reason} 응답 200 {itemId, excluded}				

ID	메서드	경로	게이트 · 비고	근거
API-403	GET	/api/aiagent/workers	capability-profile · 에이전트 디렉터리 조회 결과	F-012 F-018
요청 — 응답 200 {workers[{name, slot, approved}], subAgents[{name, description, enabled}]}				
API-404	PUT	/api/aiagent/backlog/{itemId}/assignment	main≠sub(AGT-VAL-005). 실행은 개시되지 않음	F-012 DA-003
요청 {mainWorker, subWorker, subAgent} 응답 200 {itemId, assignment}				
API-405	POST	/api/aiagent/executions/preview	배정 존재. 7필드 누락 시 입력 요구	F-013
요청 {itemIds[]} 응답 200 [{itemId, payload{목표, 성격, target_repo, write_scope, 워커, 산출물, 제약}}]				
API-406	POST	/api/aiagent/executions	메인 워커 배정 + 사용자 확인 + 워커 승인(AGT-AUTH-002). 동시 상한 초과 시 대기열	F-013 IF-001 SE-002
요청 {itemIds[], confirmed:true} + Idempotency-Key 응답 202 {executions[{execId, itemId, state:QUEUED RUNNING}], queued}				
API-407	GET	/api/aiagent/executions/{execId}	—	F-014 DA-003
요청 — 응답 200 {execId, reqId, state, startedAt, finishedAt, failureReason, artifacts[], verification}				
API-408	POST	/api/aiagent/executions/{execId}/cancel	생성된 산출물은 폐기 표시만	F-014
요청 {reason} 응답 200 {execId, state:CANCELLED}				
API-409	POST	/api/aiagent/callbacks/executions/{execId}	서명 검증. 상태 전이는 단방향	IF-001 F-014
요청 {state, progress, artifacts[], verification} (오케스트레이터 → A-RMS) 응답 204				
API-410	POST	/api/aiagent/executions/{execId}/scm	검증 통과 + 사용자 승인 + write_scope 준수(AGT-SCOPE-001). 기본 브랜치 직접 커밋 금지	F-015 IF-004 SE-002
요청 {branch, commitMessage, approve:true} 응답 202 {jobId, branch, prUrl}				
API-501	GET	/api/aiagent/monitor/tasks	조회 전용. 갱신 주기 ≥5초	F-016 IF-002
요청 ?refresh 응답 200 [{taskName, status, goal, workers[{role, state, briefPath, resultPath, resultSize}]]				
API-502	GET	/api/aiagent/monitor/tasks/{taskName}/log	조회 전용	F-016 IF-002
요청 ?tail=200 응답 200 {lines[], truncated}				
API-503	GET	/api/aiagent/knowledge/tree	vault 루트 밖 경로 차단(AGT-PATH-001)	F-017 IF-003
요청 — 응답 200 [{path, type: source entity concept note, title}]				
API-504	GET	/api/aiagent/knowledge/docs	원문 반환. 서버에서 HTML 변환하지 않음	F-017 IF-003
요청 ?path= 응답 200 {path, markdown, frontmatter}				
API-505	GET	/api/aiagent/agents	설정된 에이전트 디렉터리로 한정	F-018
요청 — 응답 200 [{name, description, enabled, updatedAt}]				
API-506	PUT	/api/aiagent/agents/{name}	대화형 지시 · 규약 중복 검사 후 저장	F-018
요청 {content} 응답 200 {name, valid, violations[]}				
API-507	PATCH	/api/aiagent/agents/{name}	물리 삭제 대신 비활성	F-018
요청 {enabled:false} 응답 200 {name, enabled}				
API-508	GET	/api/aiagent/skills	—	F-019
요청 ?agent= 응답 200 [{name, agent, enabled, referencedByRunning}]				

ID	메서드	경로	게이트 · 비고	근거
API-509	PUT	/api/aiagent/skills/{name}	설정된 skill 디렉터리로 한정	F-019
	요청 {content}	응답 200 {name, valid, violations[]}		
API-510	PATCH	/api/aiagent/skills/{name}	실행 중 참조 시 거부(AGT-STATE-002)	F-019
	요청 {enabled:false}	응답 200 {name, enabled}		
API-601	GET	/api/aiagent/jobs/{jobId}	비동기 작업 공통 조회	NF-002
	요청 -	응답 200 {jobId, type, state, progress, startedAt, error}		
API-602	GET	/api/aiagent/audit	조회 전용. 갱신 · 삭제 API 없음	NF-004
	요청 ?reqId&actor&from&to&page	응답 200 [{auditId, actedAt, actor, action, targetType, targetId, reason, aiMeta}]		
API-603	GET	/api/aiagent/requirements/{reqId}/trace	전 경로 단일 응답	NF-004
	요청 -	응답 200 {upload, registration, review, srs, sds, executions[], commits[]}		
API-604	GET	/api/aiagent/codes	드롭다운 · 검증 규칙 원천	F-002 DA-001
	요청 ?group=	응답 200 [{group, code, label, sortOrder}]		
API-605	GET	/api/aiagent/i18n/messages	언어팩 키 누락 시 배포 차단(빌드 검사)	NF-003
	요청 ?lang=	응답 200 {key: message}		

5.1 API 공통 규약

항목	규약	근거
오류 응답	{code, message, details[], traceId} 단일 형식. code 는 §8 오류 카탈로그 값이다.	§8
비동기	수 분 이상 소요되는 요청은 202 + {jobId} 를 반환하고 즉시 종료한다. 동기 대기 엔드포인트를 만들지 않는다.	REQ-NF-002
멱등	실행 요청 · 형상 반영은 Idempotency-Key 헤더를 필수로 받아 재 시도 중복 생성을 막는다.	REQ-NF-002
파일 전송	업로드 · 다운로드 는 정적 경로가 아닌 인증 엔드포인트 스트리밍으로만 처리한다. 식별자는 UUID 를 쓴다.	REQ-SE-001
삭제	DELETE 는 확정 해제(API-207) 한 곳에만 쓴다. 자원 삭제 엔드포인트를 두지 않는다.	SRS CON-01
조회 전용	모니터링 · vault · 감사 로그는 조회 엔드포인트만 제공한다. 갱신 · 삭제 API 가 존재하지 않는다.	REQ-F-016 · F-017 · NF-004
페이징	목록 조회는 ?page&size 를 받고 응답에 total 을 포함한다. 500 행 한도를 넘는 무제한 조회를 두지 않는다.	REQ-F-001

6. 데이터 모델 설계

6.1 테이블 구성

테이블 14개, 컬럼 116개. 테이블명은 T_ARMS_AIAGENT_, 컬럼명은 c_ 접두어 규약을 따른다. _LOG 열이 O 인 테이블은 _LOG 짝 테이블과 트리거 3종을 함께 생성하고, 추가 전용 이력 테이블은 대상에서 제외한다.

세션 측

TBL-01 SESSION
TBL-02 SESSION_STAGE
TBL-03 STAGE_HIST

REQ-DA-001

반입 측

TBL-04 UPLOAD_REV
TBL-05 UPLOAD_ROW

REQ-F-001 · F-004

검토 측 △

TBL-13 REVIEW
TBL-14 FINDING

REQ-F-005 · F-006 (OPEN-01)

산출물 측

TBL-06 ARTIFACT
TBL-07 ARTIFACT_REQ

REQ-DA-002

실행 측

TBL-08 BACKLOG
TBL-09 ASSIGN
TBL-10 EXEC
TBL-11 EXEC_ARTIFACT

REQ-DA-003

감사 측

TBL-12 AUDIT

REQ-NF-004

6.2 테이블 정의

TBL-01 T_ARMS_AIAGENT_SESSION

프로세스 세션 1건

c_session_id BIGINT AUTO_INCREMENT
c_pd_service_id BIGINT NOT NULL
c_target_version VARCHAR(50)
c_current_stage VARCHAR(30) NOT NULL
c_overall_state VARCHAR(20) NOT NULL
c_created_by VARCHAR(50)
c_created_at DATETIME
c_updated_at DATETIME
c_version INT (낙관적 잠금)

PK c_session_id · 인덱스 IDX_SESSION_PD (c_pd_service_id, c_created_at) · _LOG 짝 O

근거 SRS REQ-DA-001 §5.2

TBL-02 T_ARMS_AIAGENT_SESSION_STAGE

세션당 10단계 상태

c_session_stage_id BIGINT
c_session_id BIGINT FK→TBL-01
c_stage_no TINYINT (1~10)
c_stage_code VARCHAR(30)
c_status VARCHAR(20) — LOCKED|WAITING|RUNNING|COMPLETED
c_confirmed_by VARCHAR(50)
c_confirmed_at DATETIME
c_reconfirm_required CHAR(1)

PK c_session_stage_id · 인덱스 UNQ_STAGE (c_session_id, c_stage_no) · _LOG 짝 O

근거 SRS REQ-DA-001 §5.2 · REQ-F-022 §3.7.3

TBL-03 T_ARMS_AIAGENT_STAGE_HIST

단계 전이 이력 (추가 전용)

c_stage_hist_id BIGINT
c_session_id BIGINT
c_stage_no TINYINT
c_from_status VARCHAR(20)
c_to_status VARCHAR(20)
c_reason VARCHAR(500)
c_actor VARCHAR(50)
c_transited_at DATETIME

PK c_stage_hist_id · 인덱스 IDX_HIST_SESSION (c_session_id, c_transited_at) · _LOG 짝 —

근거 SRS REQ-DA-001 §5.2 · REQ-NF-004 §6.4

TBL-04 T_ARMS_AIAGENT_UPLOAD_REV

업로드 리비전

c_upload_rev_id BIGINT
c_session_id BIGINT FK→TBL-01
c_revision INT
c_file_path VARCHAR(500)
c_file_checksum CHAR(64)
c_file_size BIGINT
c_row_count INT
c_uploaded_by VARCHAR(50)
c_uploaded_at DATETIME
c_registered CHAR(1)

PK c_upload_rev_id · 인덱스 UNQ_REV (c_session_id, c_revision) · _LOG 짝 ○

근거 SRS REQ-F-001 §3.1.1 · REQ-F-004 §3.1.4 · REQ-DA-001 §5.2

TBL-05 T_ARMS_AIAGENT_UPLOAD_ROW

리비전별 파싱 행 스냅샷 (변경분 판정 근거)

c_upload_row_id BIGINT
c_upload_rev_id BIGINT FK→TBL-04
c_row_no INT
c_req_id VARCHAR(20)
c_col_json JSON — 12컬럼 원값
c_block_json JSON — 상세 내용 블록 분해 결과
c_row_checksum CHAR(64)
c_parse_warning VARCHAR(500)

PK c_upload_row_id · 인덱스 IDX_ROW_REQ (c_req_id, c_upload_rev_id) · _LOG 짝 —

근거 SRS REQ-F-003 §3.1.3 · REQ-F-004 §3.1.4

TBL-06 T_ARMS_AIAGENT_ARTIFACT

산출물 버전 (SRS · SDS · PDF · diff · log)

```
c_artifact_id CHAR(36) UUID
c_session_id BIGINT FK→TBL-01
c_artifact_type VARCHAR(20)
c_version INT
c_file_path VARCHAR(500)
c_checksum CHAR(64) NOT NULL
c_confirmed CHAR(1)
c_confirmed_by VARCHAR(50)
c_confirmed_at DATETIME
c_reject_reason VARCHAR(500)
c_ai_model VARCHAR(100)
c_ai_input_summary VARCHAR(2000)
c_created_at DATETIME
```

PK c_artifact_id · 인덱스 UNQ_ART (c_session_id, c_artifact_type, c_version) · _LOG 짝 O

근거 SRS REQ-DA-002 §5.3 · REQ-F-008 §3.3.2 · REQ-F-010 §3.3.4 · REQ-NF-004 §6.4

TBL-07 T_ARMS_AIAGENT_ARTIFACT_REQ

산출물 ↔ 근거 요구사항 (N:M 추적 매트릭스)

```
c_artifact_id CHAR(36) FK→TBL-06
c_req_id VARCHAR(20)
c_section_ref VARCHAR(50)
```

PK (c_artifact_id, c_req_id, c_section_ref) · 인덱스 IDX_AR_REQ (c_req_id) · _LOG 짝 —

근거 SRS REQ-DA-002 §5.3 · REQ-F-007 §3.3.1 · REQ-F-009 §3.3.3

TBL-08 T_ARMS_AIAGENT_BACKLOG

구현 요구사항 목록 항목

```
c_backlog_id BIGINT
c_session_id BIGINT FK→TBL-01
c_req_id VARCHAR(20)
c_sds_refs VARCHAR(500)
c_excluded CHAR(1)
c_exclude_reason VARCHAR(500)
c_created_at DATETIME
```

PK c_backlog_id · 인덱스 UNQ_BL (c_session_id, c_req_id) · _LOG 짝 O

근거 SRS REQ-F-011 §3.4.1

TBL-09 T_ARMS_AIAGENT_ASSIGN

워커 · 서브 에이전트 배정

c_assign_id BIGINT
c_backlog_id BIGINT FK→TBL-08
c_req_id VARCHAR(20)
c_main_worker VARCHAR(50)
c_sub_worker VARCHAR(50)
c_sub_agent VARCHAR(50)
c_recommend_applied CHAR(1)
c_assigned_by VARCHAR(50)
c_assigned_at DATETIME

PK c_assign_id · 인덱스 IDX_ASSIGN_REQ (c_req_id) · _LOG 짝 O

근거 SRS REQ-F-012 §3.4.2 · REQ-DA-003 §5.4

TBL-10 T_ARMS_AIAGENT_EXEC

AI 에이전트 실행 이력

c_exec_id CHAR(36) UUID
c_req_id VARCHAR(20)
c_assign_snapshot JSON – 실행 시점 배정 고정
c_payload_json JSON – 7필드
c_state VARCHAR(20) – QUEUED|RUNNING|SUCCEEDED|FAILED|CANCELLED
c_started_at DATETIME
c_finished_at DATETIME
c_failure_reason VARCHAR(1000)
c_idempotency_key VARCHAR(100)

PK c_exec_id · 인덱스 UNQ_IDEM (c_idempotency_key) · IDX_EXEC_REQ (c_req_id, c_started_at) · _LOG 짝 O

근거 SRS REQ-DA-003 §5.4 · REQ-F-013 §3.4.3 · REQ-F-014 §3.4.4

TBL-11 T_ARMS_AIAGENT_EXEC_ARTIFACT

실행 ↔ 산출물 · 검증 결과

c_exec_id CHAR(36) FK→TBL-10
c_artifact_id CHAR(36) FK→TBL-06
c_verification_result VARCHAR(20)
c_verification_note VARCHAR(2000)

PK (c_exec_id, c_artifact_id) · 인덱스 IDX_EA_ART (c_artifact_id) · _LOG 짝 —

근거 SRS REQ-DA-003 §5.4 · REQ-F-014 §3.4.4 · REQ-F-015 §3.4.5

TBL-12 T_ARMS_AIAGENT_AUDIT

감사 로그 (추가 전용)

c_audit_id BIGINT
c_acted_at DATETIME NOT NULL
c_actor VARCHAR(50)
c_action VARCHAR(50)
c_target_type VARCHAR(30)
c_target_id VARCHAR(50)
c_req_id VARCHAR(20)
c_reason VARCHAR(1000)
c_ai_meta JSON

PK c_audit_id · 인덱스 IDX_AUDIT_REQ (c_req_id, c_acted_at) · IDX_AUDIT_ACTOR (c_actor, c_acted_at) ·
_LOG 짝 —

근거 SRS REQ-NF-004 §6.4 · REQ-SE-001 §6.5 · REQ-SE-002 §6.6

TBL-13 T_ARMS_AIAGENT_REVIEW ⚠

검토 회차 (요구사항 미확정 — TBD-01)

c_review_id BIGINT
c_session_id BIGINT FK→TBL-01
c_round INT
c_scope VARCHAR(20)
c_started_at DATETIME
c_finished_at DATETIME
c_ai_model VARCHAR(100)

PK c_review_id · 인덱스 UNQ_REVIEW (c_session_id, c_round) · _LOG 짝 ○

근거 SRS REQ-F-005 §3.2.1

TBL-14 T_ARMS_AIAGENT_FINDING ⚠

지적사항과 처리 결정 (요구사항 미확정 — TBD-01)

c_finding_id BIGINT
c_review_id BIGINT FK→TBL-13
c_req_id VARCHAR(20)
c_aspect VARCHAR(30) — 모호성|중복|상충|누락|검증불가
c_severity VARCHAR(10) — HIGH|MEDIUM|LOW
c_content VARCHAR(2000)
c_suggestion VARCHAR(2000)
c_linked_req_ids VARCHAR(500)
c_state VARCHAR(20) — OPEN|ACCEPTED|REJECTED|HELD
c_reason VARCHAR(1000)
c_handled_by VARCHAR(50)
c_handled_at DATETIME

PK c_finding_id · 인덱스 IDX_FIND_REQ (c_req_id, c_severity) · IDX_FIND_STATE (c_review_id, c_state) ·
_LOG 짝 ○

근거 SRS REQ-F-005 §3.2.1 · REQ-F-006 §3.2.2

6.3 데이터 설계 규약

- 스키마 변경 — 수동 DDL 을 쓰지 않고 Flyway V*.sql 로만 반영한다(부록 B).

- **코드 값** — 단계 상태 · 산출물 유형 · 지적 관점 · 실행 상태를 애플리케이션 상수로만 두지 않고 코드 테이블로 관리한다(V3_2_5).
- **파일** — 바이너리를 컬럼에 저장하지 않는다. 경로와 SHA-256 체크섬만 둔다.
- **이력** — STAGE_HIST · AUDIT · EXEC_ARTIFACT 는 추가 전용이며 UPDATE · DELETE 경로를 두지 않는다.
- **스냅샷** — EXEC.c_assign_snapshot 은 실행 시점 배정을 JSON 으로 고정한다. 이후 배정이 바뀌어도 과거 실행 추적이 유지된다.
- **기능 트리** — 대 · 중 · 소분류 매핑은 TreeFramework nested-set API 로만 수행하고 좌우값을 직접 갱신하지 않는다.

⚠ **TBL-13 · TBL-14** 는 SRS §3.2(REQ-F-005 · F-006)의 기능 명세를 근거로 설계했으나 대응하는 데이터 요구사항이 SRS §5에 없다. 요구사항 신설 전까지 해당 마이그레이션 적용을 보류한다 — 부록 A **OPEN-01**.

7. 외부 인터페이스 설계

외부 시스템 4종과 에이전트 자산 저장소 1종. 모든 접근은 Integration 계층 어댑터를 거치며, 타임아웃 · 재시도 · 차단기를 공통 적용한다(ARC-04).

EXT-01 AI 에이전트 오케스트레이터 A-RMS → 오케스트레이터 (실행 요청) / 오케스트레이터 → A-RMS (콜백)

실행 요청 페이로드는 요구사항_TASK_전환_Format.md 의 7필드(목표 · 성격 · target_repo · write_scope · 워커 · 산출물 · 제약)를 그대로 쓴다. 성격은 진행 현황에서 결정한다(기획중 · 설계중 → 분석·요약 / 개발중 · 테스트중 → 코드 구현). write_scope 기본값은 none(diff-first) 이다.

제약 반영 · A-RMS 는 워커를 직접 호출하지 않는다. 승인되지 않은 워커 요청은 어댑터 단에서 거부한다. 타임아웃 없는 호출을 두지 않으며, 콜백은 서명을 검증한다. 자격증명은 CredentialStore 에서만 조회하고 페이로드 · 로그에 남기지 않는다.

근거 SRS REQ-IF-001 §4.2.1 · REQ-F-013 §3.4.3 · REQ-F-014 §3.4.4 · REQ-SE-002 §6.6

EXT-02 MAT (monitoring 모듈, Go) A-RMS → MAT (조회 전용)

MAT 의 데이터 소스는 파일이다 — tasks/<task>/task.md 의 YAML 헤더(status · goal), tasks/<task>/workers/*/ 디렉터리 스캔, brief.md · result.md 파일 stat, log.md 태그 파싱. 워커 상태는 에러 · 재호출 · 완료 · 실행 중 · 대기 5종으로 판정한다.

제약 반영 · A-RMS 는 상태를 변경하지 않는다. MAT 내부 폴링 주기(2초)와 A-RMS 조회 주기(설정값, 하한 5초)는 별개이며 A-RMS 쪽을 MAT 보다 짧게 두지 않는다. 연동 실패는 모니터링 영역에만 격리한다.

근거 SRS REQ-IF-002 §4.2.2 · REQ-F-016 §3.5.1

EXT-03 Knot 지식 vault A-RMS → vault 파일 시스템 (조회 전용)

vault 루트는 설정값이며 inbox/ · raw/ · wiki/ · index.md · log.md 구조를 따른다. 페이지 타입은 source · entity · concept · note 4종이고 frontmatter 를 함께 반환한다. 본문은 마크다운 원문 그대로 회신하고 서버에서 HTML 로 변환하지 않는다.

제약 반영 · 설정된 루트를 벗어나는 경로 접근을 PathGuard 로 차단한다(경로 정규화 후 접두어 검사). 1단계 범위에서는 쓰기 인터페이스를 제공하지 않는다 — 2단계 범위는 TBD-04.

근거 SRS REQ-IF-003 §4.2.3 · REQ-F-017 §3.5.2

EXT-04 형상관리 시스템 A-RMS → SCM (쓰기 포함)

별도 브랜치 생성 → 커밋 → PR 생성 순서로만 반영한다. 반영은 원자적으로 처리하여 부분 반영 상태를 남기지 않는다.

제약 반영 · 기본 브랜치 직접 커밋과 force push 계열 호출을 인터페이스에 두지 않는다. write_scope 밖 변경이 포함되면 전 건 차단하고 부분 반영을 허용하지 않는다. 사용자 승인 없이 푸시하지 않는다.

근거 SRS REQ-IF-004 §4.2.4 · REQ-F-015 §3.4.5 · REQ-SE-002 §6.6

EXT-05 에이전트 · Skill 파일 저장소 A-RMS → 에이전트 디렉터리 (읽기 · 쓰기)

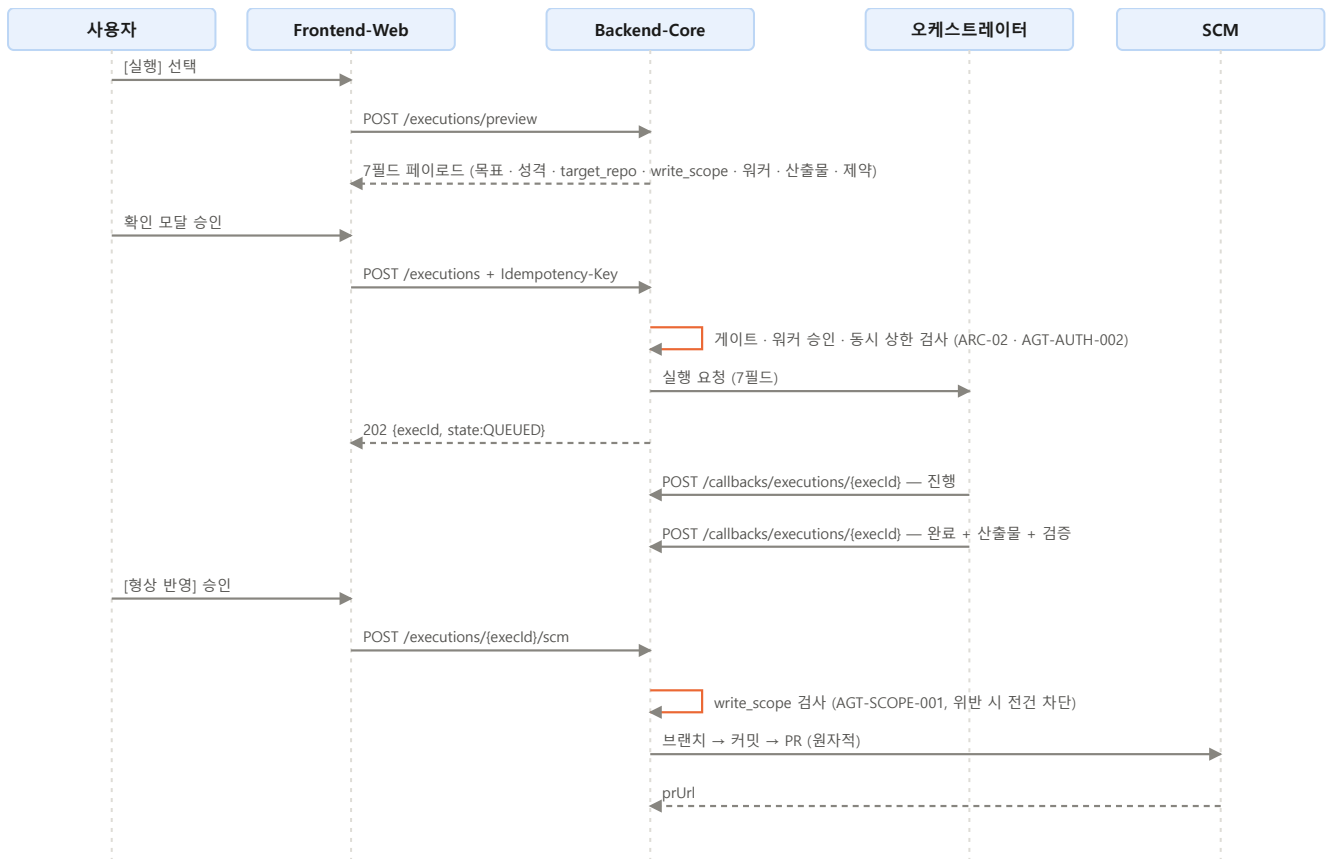
에이전트 정의는 .claude/agents/*.md, skill 은 설정된 skill 디렉터리로 한정한다. 저장 전 AssetValidator 가 대화형 지시 포함 여부와 오케스트레이션 공통 규약 중복 기재를 검사한다.

제약 반영 · 저장 경로를 설정 디렉터리 밖으로 지정할 수 없다. 삭제는 물리 삭제 대신 비활성 처리하며, 실행 중 작업이 참조하는 skill 의 비활성화를 차단한다.

근거 SRS REQ-F-018 §3.6.1 · REQ-F-019 §3.6.2

7.1 실행 요청 · 형상 반영 시퀀스

EXT-01 과 EXT-04 가 이어지는 구간이다. 사용자 확인(실행)과 사용자 승인(형상 반영)이 두 번 분리되어 있고, 각각 앞에 서버 측 검사가 놓인다.



설계 의도. 실행과 형상 반영을 한 번의 승인으로 묶지 않는다. 실행 결과의 검증이 끝난 뒤에야 반영 승인을 받으므로, 검증 실패 산출물이 자동으로 형상관리에 들어가는 경로가 구조적으로 존재하지 않는다 (SRS REQ-F-014 / C1 · REQ-F-015).

8. 예외 · 오류 처리 설계

8.1 오류 코드 체계

코드는 AGT-{범주}-{번호} 형식이다. 범주는 GATE(단계 게이트) · VAL(입력 검증) · AUTH(권한) · SCOPE(쓰기 범위) · PATH(경로) · IMM(불변성) · STATE(상태 충돌) · JOB(비동기) · EXT(외부 연동) · AUDIT(감사) · I18N(언어팩)이다. 응답 본문은 {code, message, details[], traceId} 단일 형식을 쓴다.

코드	HTTP	상황	처리	근거
AGT-GATE-001	409	선행 단계 미확정 상태에서 진입 시도	요청을 거부하고 필요한 선행 단계와 현재 상태를 응답에 담는다. 화면은 해당 단계를 잠김으로 표시한다.	F-022 F-007 F-009 F-011
AGT-GATE-002	409	검증 오류가 남은 상태에서 등록 시도	거부. 오류 건수와 첫 오류 위치를 응답한다. 부분 등록을 허용하지 않는다.	F-002 F-003
AGT-GATE-003	409	심각도 High 지적사항 미처리 상태에서 검토 확정 시도	거부. 미처리 지적사항 ID 목록을 응답한다. 화면 비활성화와 무관하게 API 단에서 차단한다.	F-006
AGT-VAL-001	400	양식 위반 (헤더 불일치 · 확장자 · 용량 · 행수 초과)	업로드를 거부하고 사유를 응답한다. DB 쓰기는 발생하지 않는다.	F-001 F-002
AGT-VAL-002	422	필수값 · 코드값 · ID 형식 위반	오류로 분류하여 행 · 컬럼 단위 리포트에 담는다. 등록은 차단된다.	F-002
AGT-VAL-003	200(경고)	중간 빈 행 등 경고 수준 위반	경고로 분류하고 등록은 진행 가능하게 한다. 리포트에 위치를 표시한다.	F-002
AGT-VAL-004	400	사유 없는 반려 시도	거부. 반려 · 제외 · 취소는 사유를 필수로 한다.	F-006 F-011 F-014
AGT-VAL-005	400	메인 워커와 서브 워커 동일 배정	거부. 배정 저장을 막는다.	F-012
AGT-AUTH-001	403	권한 없는 산출물 · 업로드 파일 접근	거부하고 감사 로그에 적재한다. 존재 여부를 노출하지 않는다.	SE-001
AGT-AUTH-002	403	승인되지 않은 워커로 실행 요청	어댑터 진입 전에 거부한다(기본 차단).	SE-002 F-013 IF-001
AGT-SCOPE-001	409	write_scope 밖 변경 포함	전건 차단한다. 부분 반영을 허용하지 않으며 자동 되돌리기를 수행하지 않고 보고만 한다.	SE-002 F-015
AGT-SCOPE-002	500	쓰기 범위 검사 자체가 실패	위반 없음으로 처리하지 않고 실패로 간주해 반영을 차단한다.	SE-002
AGT-PATH-001	403	vault · 에이전트 · skill 루트 밖 경로 접근	정규화 후 접두어 검사에서 거부한다.	IF-003 F-017 F-018 F-019

코드	HTTP	상황	처리	근거
AGT-IMM-001	409	확정된 산출물 · 요구사항 집합 변경 시도	거부. 변경은 신규 버전 추가 또는 확정 해제 후에만 가능하다.	F-006 F-008 F-010 DA-002
AGT-STATE-001	409	미배정 요구사항 실행 요청	거부하고 배정 필요를 응답한다.	F-013
AGT-STATE-002	409	실행 중 작업이 참조하는 skill 비활성화 시도	거부하고 참조 중인 실행 ID 를 응답한다.	F-019
AGT-JOB-001	408	비동기 작업 최대 수행 시간 초과	작업을 실패로 전이하고 사유를 기록한다. 부분 산출물을 확정 대상으로 노출하지 않는다.	NF-002 F-007 F-009
AGT-JOB-002	409	동시 수행 상한 초과	거부가 아니라 대기열에 적재하고 순차 실행한다. 응답에 대기 순번을 담는다.	NF-002 F-013
AGT-EXT-001	503	외부 연동 실패 (MAT · Knot 조회 전용)	해당 화면 영역만 오류 상태로 표시하고 세션 진행을 막지 않는다.	IF-002 IF-003 F-016 F-017
AGT-EXT-002	502	외부 연동 실패 (오케스트레이터 · SCM)	해당 실행만 실패 처리한다. 검증 실패 산출물을 자동 반영하지 않는다.	IF-001 IF-004 F-014 F-015
AGT-AUDIT-001	500	감사 로그 적재 실패	본 처리를 조용히 성공으로 만들지 않는다. 같은 트랜잭션에서 전체 롤백한다.	NF-004
AGT-I18N-001	(빌드)	언어팩 키 누락	런타임 오류가 아니라 빌드 · 배포 검사에서 차단한다.	NF-003

8.2 오류 처리 원칙

- **기본 차단(fail-closed)** — 승인 정보가 없거나 값이 불일치하거나, 검사 자체가 실패한 경우를 모두 '위반' 으로 처리한다. 검사 실패를 통과로 바꾸지 않는다(AGT-SCOPE-002).
- **부분 반영 금지** — 등록 배치와 형상 반영은 전건 성공 또는 전건 실패다. 중간 상태를 남기지 않는다(AGT-GATE-002 · AGT-SCOPE-001).
- **자동 복구 금지** — 쓰기 범위 위반 검출 시 자동 되돌리기를 수행하지 않고 보고만 한다. 판단은 사람이 한다.
- **장애 격리** — 조회 전용 연동(MAT · Knot)의 장애는 해당 화면 영역에 갇힌다. 세션 진행과 다른 기능에 전파되지 않는다(AGT-EXT-001).
- **조용한 성공 금지** — 감사 로그 적재가 실패하면 본 처리도 실패시킨다(AGT-AUDIT-001).
- **존재 은닉** — 권한 없는 자원 접근은 404 가 아닌 403 으로 응답하되 자원의 내용 · 존재 여부를 본문에 노출하지 않는다.

9. SRS 추적 매트릭스

SRS 요구사항 35건이 각각 어떤 설계 요소로 전개되었는지의 정방향 매트릭스다. **35건 전부가 1개 이상의 설계 요소와 연결된다** (REQ-F-009.5 · 검증 기준 1).

요구사항	SRS 절	요구사항명	설계 요소	전개된 설계 요소
REQ-F-001	§3.1.1	요구사항 정의서 엑셀 파일 업로드	7	MOD-01 SCR-03 API-103 API-104 API-105 TBL-04 AGT-VAL-001
REQ-F-002	§3.1.2	업로드 파일 양식 검증 및 오류 리포트	11	MOD-01 SCR-03 API-103 API-104 API-106 API-107 API-604 AGT-GATE-002 AGT-VAL-001 AGT-VAL-002 AGT-VAL-003
REQ-F-003	§3.1.3	요구사항 ID 기준 A-RMS 등록	7	ARC-05 ARC-09 MOD-01 SCR-04 API-108 TBL-05 AGT-GATE-002
REQ-F-004	§3.1.4	재업로드 변경분 판정 및 등록 이력	8	ARC-09 MOD-01 SCR-04 API-109 API-110 API-205 TBL-04 TBL-05
REQ-F-005	§3.2.1	등록 요구사항 AI 자동 검토	8	ARC-03 MOD-02 SCR-05 API-201 API-202 API-203 TBL-13 TBL-14
REQ-F-006	§3.2.2	검토 지적사항 처리 및 요구사항 확정	11	ARC-02 MOD-02 SCR-05 API-204 API-205 API-206 API-207 TBL-14 AGT-GATE-003 AGT-VAL-004 AGT-IMM-001
REQ-F-007	§3.3.1	확정 요구사항 기반 SRS 자동 생성	8	ARC-02 ARC-03 MOD-03 API-301 API-307 TBL-07 AGT-GATE-001 AGT-JOB-001
REQ-F-008	§3.3.2	SRS PDF 미리보기 및 사용자 확정	10	ARC-02 ARC-08 MOD-03 SCR-06 API-303 API-304 API-305 API-306 TBL-06 AGT-IMM-001
REQ-F-009	§3.3.3	확정 SRS 기반 SDS 자동 생성	8	ARC-02 ARC-03 MOD-03 API-302 API-307 TBL-07 AGT-GATE-001 AGT-JOB-001
REQ-F-010	§3.3.4	SDS PDF 미리보기 및 사용자 확정	11	ARC-02 ARC-08 MOD-03 SCR-06 API-207 API-303 API-304 API-305 API-306 TBL-06 AGT-IMM-001
REQ-F-011	§3.4.1	확정 SDS 기반 구현 요구사항 목록	8	ARC-02 MOD-04 SCR-07 API-401 API-402 TBL-08 AGT-GATE-001 AGT-VAL-004
REQ-F-012	§3.4.2	요구사항별 워커 및 서브 에이전트 배정	7	ARC-02 MOD-04 SCR-07 API-403 API-404 TBL-09 AGT-VAL-005
REQ-F-013	§3.4.3	배정 요구사항 AI 에이전트 실행 요청	12	ARC-02 ARC-03 ARC-10 MOD-04 SCR-08 API-405 API-406 TBL-10 EXT-01 AGT-AUTH-002 AGT-STATE-001 AGT-JOB-002
REQ-F-014	§3.4.4	AI 에이전트 실행 상태 추적 및 결과 수신	10	MOD-04 SCR-08 API-407 API-408 API-409 TBL-10 TBL-11 EXT-01 AGT-VAL-004 AGT-EXT-002
REQ-F-015	§3.4.5	실행 산출물 형상관리 반영	9	ARC-02 ARC-10 MOD-04 SCR-08 API-410 TBL-11 EXT-04 AGT-SCOPE-001 AGT-EXT-002
REQ-F-016	§3.5.1	MAT 기반 AI 에이전트 실행 모니터링	7	ARC-04 MOD-05 SCR-09 API-501 API-502 EXT-02 AGT-EXT-001

요구사항	SRS 절	요구사항명	설계 요소	전개된 설계 요소
REQ-F-017	§3.5.2	Knot 지식 vault 웹 뷰어	8	ARC-04 MOD-06 SCR-10 API-503 API-504 EXT-03 AGT-PATH-001 AGT-EXT-001
REQ-F-018	§3.6.1	서브 에이전트 정의 파일 관리	8	MOD-07 SCR-11 API-403 API-505 API-506 API-507 EXT-05 AGT-PATH-001
REQ-F-019	§3.6.2	서브 에이전트 Skill 파일 관리	8	MOD-07 SCR-11 API-508 API-509 API-510 EXT-05 AGT-PATH-001 AGT-STATE-002
REQ-F-020	§3.7.1	운영 기능 좌측 메뉴 구성	2	MOD-14 SCR-02
REQ-F-021	§3.7.2	개발 프로세스 상단 플로우차트 메뉴	3	MOD-14 SCR-01 API-102
REQ-F-022	§3.7.3	프로세스 단계 진입 게이트 제어	9	ARC-01 ARC-02 MOD-08 SCR-01 API-102 API-206 API-207 TBL-02 AGT-GATE-001
REQ-IF-001	§4.2.1	AI 에이전트 오케스트레이터 연동 인터페이스	7	ARC-04 MOD-09 API-406 API-409 EXT-01 AGT-AUTH-002 AGT-EXT-002
REQ-IF-002	§4.2.2	MAT 모니터링 데이터 연동 인터페이스	6	ARC-04 MOD-09 API-501 API-502 EXT-02 AGT-EXT-001
REQ-IF-003	§4.2.3	Knot 지식 vault 연동 인터페이스	7	ARC-04 MOD-09 API-503 API-504 EXT-03 AGT-PATH-001 AGT-EXT-001
REQ-IF-004	§4.2.4	형상관리 시스템 연동 인터페이스	5	ARC-04 MOD-09 API-410 EXT-04 AGT-EXT-002
REQ-DA-001	§5.2	AIAGENT 프로세스 세션 데이터 모델	9	ARC-01 ARC-05 API-101 API-102 API-604 TBL-01 TBL-02 TBL-03 TBL-04
REQ-DA-002	§5.3	산출물 저장 및 버전 관리 데이터 모델	9	ARC-05 ARC-06 ARC-09 MOD-10 API-303 API-305 TBL-06 TBL-07 AGT-IMM-001
REQ-DA-003	§5.4	워커 배정 및 실행 이력 데이터 모델	6	ARC-05 API-404 API-407 TBL-09 TBL-10 TBL-11
REQ-NF-001	§6.2	PDF 산출물 렌더링 품질	5	ARC-06 ARC-08 MOD-10 SCR-06 API-304
REQ-NF-002	§6.1	장시간 AI 작업 비동기 처리	7	ARC-01 ARC-03 MOD-13 API-201 API-601 AGT-JOB-001 AGT-JOB-002
REQ-NF-003	§6.3	다국어 지원 및 화면 일관성	4	MOD-13 MOD-14 API-605 AGT-I18N-001
REQ-NF-004	§6.4	프로세스 전 구간 감사 추적성	9	ARC-07 MOD-11 SCR-12 API-602 API-603 TBL-03 TBL-06 TBL-12 AGT-AUDIT-001
REQ-SE-001	§6.5	업로드 파일 및 산출물 접근 통제	8	ARC-06 ARC-07 ARC-10 MOD-12 API-105 API-304 TBL-12 AGT-AUTH-001
REQ-SE-002	§6.6	AI 에이전트 쓰기 범위 및 승인 통제	11	ARC-07 ARC-10 MOD-12 API-406 API-410 TBL-12 EXT-01 EXT-04 AGT-AUTH-002 AGT-SCOPE-001 AGT-SCOPE-002

9.1 설계 요소 밀도

설계 절	요소 수	비고
§2 시스템 아키텍처 (ARC)	10	전 기능에 걸리는 구조 결정
§3 모듈 구조 (MOD)	14	Backend 13 + Frontend 1
§4 화면 설계 (SCR)	12	고정 프레임 2 + 단계 화면 8 + 운영 화면 2
§5 API 설계 (API)	49	GET 26 · POST 14 · PUT 3 · PATCH 5 · DELETE 1
§6 데이터 모델 (TBL)	14	컬럼 116개. _LOG 짝 9개
§7 외부 인터페이스 (EXT)	5	외부 시스템 4 + 자산 저장소 1
§8 예외 · 오류 (AGT)	22	11개 범주
합계	126	요구사항 1건당 평균 7.8개 연결

부록 A. 설계 미결 항목

SRS §10 의 TBD 8건을 설계 관점으로 승계한 목록이다(REQ-F-009 출력 '설계 미결 항목 목록'). 각 항목은 대응 설계 요소의 확정을 막고 있으므로, 구현 착수 전 또는 해당 요소 구현 전에 해소되어야 한다.

ID	SRS	주제	영향 설계 요소	현황 · 해소 방안
OPEN-01	TBD-01	검토 지적사항 데이터 모델의 요구사항 근거	§6 TBL-13 · TBL-14	TBL-13 · TBL-14 는 SRS §3.2(REQ-F-005 · F-006)의 기능 명세를 근거로 설계했으나, 대응하는 데이터 요구사항이 SRS §5 에 없다. 표에 △ 로 표시했다. 해소 방안 · 데이터 요구사항 (가칭 REQ-DA-004)을 신설해 SRS §5 에 절을 추가한 뒤 두 테이블의 근거를 교체한다. 그 전까지 Flyway 마이그레이션 적용을 보류한다.
OPEN-02	TBD-02	비기능 설정값의 기본값	§2 ARC-03 · ARC-08 · §8 AGT-JOB-001-002	작업 유형별 최대 수행 시간, 동시 수행 상한, 재시도 횟수 · 백오프, PDF 렌더링 소요 시간 기준이 모두 설정값으로만 정의되어 있어 JobRunner 의 기본 프로파일을 확정할 수 없다. 해소 방안 · 기본값을 확정해 `application-aiagent.yml` 프로파일에 고정하고 SRS §6.1 · §6.2 인수 조건으로 승격한다.
OPEN-03	TBD-03	역할 모델과 권한 키 매핑	§2 ARC-10 · §5 전 엔드포인트	현 설계는 행위 단위 권한 키 (`aiagent.confirm` · `aiagent.execute` · `aiagent.scm.push` · `aiagent.asset.write` · `aiagent.audit.read`)만 정의했다. 어떤 역할이 어떤 키를 갖는지는 정해지지 않았다. 해소 방안 · 작성자 · 검토자 · 확정자 · 실행 승인자 · 감사자 역할을 정의하고 권한 키 매핑표를 §2 ARC-10 에 추가한다.

ID	SRS	주제	영향 설계 요소	현황 · 해소 방안
OPEN-04	TBD-04	2단계 범위 (Knot 쓰기 여부)	§4 SCR-10 · §7 EXT-03	EXT-03 을 조회 전용으로 설계했다. 2단계에서 쓰기가 열리면 어댑터 인터페이스와 화면 구조가 모두 바뀐다. 해소 방안 · 2단계 범위 확정 후 EXT-03 인터페이스를 재설계한다. 현 설계는 쓰기 확장을 막지 않도록 어댑터를 읽기 · 쓰기 분리 인터페이스로 둔다.
OPEN-05	TBD-05	폐기 요구사항 ID 레지스트리 위치	§6 TBL-05 · 기존 요구사항 도메인	TBL-05 는 리비전 스냅샷이라 리비전이 정리되면 폐기 ID 이력이 사라질 수 있다. 영구 보관 주체가 정해지지 않았다. 해소 방안 · 기존 요구사항 도메인 스키마에 폐기 플래그를 두거나 전용 레지스트리 테이블을 신설한다. 결정 후 §6 에 테이블을 추가한다.
OPEN-06	TBD-06	입력 양식 검증 기준선	§3 MOD-01 FormValidator · §5 API-103:106	FormValidator 의 블록 규격 검사 기준이 [작성 가이드] 4 블록인지 실제 데이터 7블록인지 확정되지 않았다. 현 설계는 블록 분해 실패 시 원문을 [개요] 로 적재하고 경고를 남기는 관대한 처리만 규정했다. 해소 방안 · 가이드 시트를 갱신하고 양식 버전을 올린 뒤 그 버전을 FormValidator 의 기준선 상수로 고정한다.
OPEN-07	TBD-07	릴리스 범위 분할	전 절	본 설계는 요구사항 35건 전부를 대상으로 한다. 릴리스가 분할되면 모듈 · 테이블 · 엔드포인트의 단계별 도입 순서를 정해야 한다. 해소 방안 · 1차 릴리스 대상 확정 후 Flyway 마이그레이션 (부록 B)을 릴리스별로 분할한다.

ID	SRS	주제	영향 설계 요소	현황 · 해소 방안
OPEN-08	TBD-08	외부 인터페이스 상대측 규격	\$7 EXT-01 · EXT-02 · EXT-03 · EXT-04	\$7 은 A-RMS 측 어댑터 계약만 규정한다. 상대측 실제 엔드포인트 · 스키마 · 인증 방식이 확정되지 않아 어댑터 구현체를 확정할 수 없다. 해소 방안 · 연동 4종 규격 합의 후 각 Adapter 구현체와 계약 테스트를 작성한다. 그 전까지 스텝 구현으로 개발을 진행한다.

미결 항목은 설계 누락이 아니라 상위 문서의 정보 부족이 설계까지 전파된 결과다. 값을 임의로 정하면 근거 없는 설계가 구현으로 흘러가므로, SRS 와 동일하게 추정하지 않고 보류하는 원칙을 유지했다.

부록 B. Flyway 마이그레이션

스키마 변경은 수동 DDL 없이 아래 마이그레이션으로만 반영한다. 적용 순서는 파일명 순서다.

파일	내용	근거 SRS
V3_2_0__aiagent_session.sql	TBL-01 · TBL-02 · TBL-03 + _LOG 짝 테이블과 트리거 3종	REQ-DA-001
V3_2_1__aiagent_upload.sql	TBL-04 · TBL-05 + _LOG	REQ-F-001 REQ-F-004
V3_2_2__aiagent_artifact.sql	TBL-06 · TBL-07 + _LOG	REQ-DA-002
V3_2_3__aiagent_build.sql	TBL-08 · TBL-09 · TBL-10 · TBL-11 + _LOG	REQ-F-011 REQ-DA-003
V3_2_4__aiagent_audit.sql	TBL-12 (추가 전용, _LOG 없음)	REQ-NF-004
V3_2_5__aiagent_code.sql	단계 상태 · 산출물 유형 · 지적 관점 코드 그룹 seed	REQ-DA-001 REQ-F-002
V3_2_6__aiagent_review.sql 	TBL-13 · TBL-14 + _LOG — OPEN-01 해소 전 적용 보류	REQ-F-005 REQ-F-006

- _LOG 짝 테이블과 트리거 3종(INSERT · UPDATE · DELETE)은 대상 테이블과 같은 마이그레이션 파일 안에서 생성한다. 애플리케이션에서 중복 적재하지 않는다.
- 추가 전용 테이블(STAGE_HIST · AUDIT · ARTIFACT_REQ · EXEC_ARTIFACT · UPLOAD_ROW)은 _LOG 대상이 아니다.
-  V3_2_6 은 OPEN-01 해소 전까지 적용하지 않는다.
- 릴리스가 분할되면 파일을 릴리스별로 재편한다 — OPEN-07.